

Proyecto Final: Navegación Autónoma con Planificación de Rutas o SLAM en Webots

Robótica y Sistemas Autónomos 2026-01

Código: ICI 4150

Sandra Cano

sandra.cano@pucv.cl

1. Contexto del proyecto

Durante los Laboratorios 1 y 2 se trabajaron los fundamentos necesarios para desarrollar un sistema de navegación autónoma en un robot móvil diferencial. En el Laboratorio 1 se abordó el control cinemático del robot mediante las velocidades de las ruedas izquierda y derecha, analizando movimiento recto, trayectorias curvas, rotación en el lugar y generación de trayectorias simples. En el Laboratorio 2 se incorporó percepción del entorno mediante sensores de distancia y encoders, filtrado de mediciones, estimación con filtro de Kalman y navegación reactiva para evitar obstáculos.

El proyecto final debe integrar y extender estos aprendizajes. No basta con que el robot evite obstáculos de manera reactiva: ahora debe navegar con un propósito global, ya sea planificando una ruta hacia una meta o construyendo un mapa del entorno mediante una estrategia simplificada de SLAM.

2. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar en Webots un sistema de navegación autónoma para un robot móvil diferencial, integrando control cinemático, percepción sensorial, estimación de movimiento y toma de decisiones mediante una solución basada en **planificación de rutas** o en **SLAM/mapeo autónomo**.

3. Objetivos específicos

1. Reutilizar el modelo de control diferencial trabajado en el Laboratorio 1 para ejecutar desplazamientos, giros y seguimiento de trayectorias.
2. Integrar sensores de distancia, LiDAR o proximidad, junto con encoders de rueda, para percibir el entorno y estimar el movimiento del robot.
3. Aplicar filtrado simple o fusión sensorial para mejorar la estabilidad de las mediciones utilizadas por el sistema de navegación.
4. Implementar una de las dos líneas de desarrollo: planificación de rutas hacia una meta o SLAM/mapeo autónomo.

5. Evaluar el desempeño del robot en al menos dos escenarios de Webots, considerando eficiencia, estabilidad, colisiones, calidad de la ruta o calidad del mapa generado.

4. Grupo de trabajo

El proyecto se desarrollará en grupos de hasta **5 estudiantes**. Cada grupo deberá organizar roles de trabajo, por ejemplo: programación del controlador, diseño del entorno, análisis de datos, documentación y preparación de evidencias.

5. Descripción general del proyecto

Cada grupo deberá implementar un robot móvil diferencial en Webots, preferentemente e-puck o un robot equivalente, capaz de desplazarse en un entorno con obstáculos. El robot deberá utilizar sensores y encoders para tomar decisiones de navegación y deberá demostrar una estrategia global para alcanzar un objetivo.

El sistema debe considerar al menos los siguientes componentes:

- **Control de movimiento:** uso de motores diferenciales y velocidades de rueda para avanzar, girar y seguir una trayectoria.
- **Percepción del entorno:** uso de sensores de distancia, proximidad, ultrasonido o LiDAR para detectar obstáculos.
- **Estimación de movimiento:** uso de encoders para estimar desplazamiento, orientación o posición aproximada del robot.
- **Navegación local:** evitación de obstáculos usando reglas reactivas o control basado en sensores.
- **Navegación global:** planificación de rutas o construcción de mapa del entorno.
- **Evaluación experimental:** registro de resultados, métricas, gráficos y análisis del comportamiento del robot.

6. Líneas de desarrollo

Cada grupo deberá seleccionar **una** de las siguientes líneas. Ambas son válidas, pero deben cumplir con los requisitos mínimos indicados.

6.1. Línea A: Planificación de rutas

Esta línea corresponde al nivel base recomendado para el proyecto final. El robot debe navegar desde una posición inicial hasta una meta dentro de un entorno con obstáculos, utilizando un algoritmo de planificación de rutas.

Requisitos mínimos

- Diseñar un entorno en Webots con obstáculos, pasillos o zonas restringidas.
- Definir una posición inicial y una meta.
- Representar el entorno mediante una grilla de ocupación, matriz 2D, grafo, nodos o mapa discreto.
- Implementar un algoritmo de planificación, por ejemplo A*, Dijkstra, BFS, RRT básico u otro algoritmo justificado.
- Generar una ruta desde el inicio hasta la meta.
- Convertir la ruta planificada en puntos intermedios o comandos de movimiento para el robot.
- Usar sensores para evitar obstáculos, corregir la trayectoria o detener el robot ante riesgo de colisión.
- Registrar y analizar el comportamiento del robot durante la ejecución de la ruta.

Resultado esperado

El robot debe desplazarse de manera autónoma desde el punto inicial hasta la meta, siguiendo una ruta planificada y evitando colisiones. El grupo debe mostrar la ruta calculada, la trayectoria ejecutada y el análisis de diferencias entre ambas.

6.2. Línea B: SLAM o mapeo autónomo simplificado

Esta línea corresponde a un nivel avanzado. El robot debe explorar un entorno desconocido o parcialmente conocido, estimar su movimiento y construir una representación del entorno.

Requisitos mínimos

- Diseñar un entorno desconocido o parcialmente conocido en Webots.
- Utilizar sensores de distancia, proximidad o LiDAR para detectar obstáculos.
- Utilizar encoders para estimar desplazamiento y orientación mediante odometría.
- Construir o actualizar un mapa del entorno, por ejemplo una grilla de ocupación 2D.
- Implementar una estrategia de exploración o navegación que permita recorrer el entorno.
- Visualizar el mapa generado o presentar gráficos que evidencien el proceso de mapeo.
- Analizar los errores de localización, acumulación de error odométrico o limitaciones del mapa generado.

Resultado esperado

El robot debe recorrer el entorno y generar una representación del espacio explorado. No se exige una implementación profesional de SLAM, pero sí se espera que el grupo demuestre la idea central: estimar dónde está el robot y actualizar un mapa a partir de sus sensores.

7. Modelo de movimiento sugerido

Para conectar el proyecto con el Laboratorio 1, se recomienda utilizar el modelo cinemático diferencial. Si v_r es la velocidad de la rueda derecha, v_l la velocidad de la rueda izquierda y L la distancia entre ruedas, entonces:

$$v = \frac{v_r + v_l}{2} \quad (1)$$

$$\omega = \frac{v_r - v_l}{L} \quad (2)$$

Para estimar el movimiento a partir de encoders, se puede utilizar:

$$\Delta s_r = r \Delta \theta_r, \quad \Delta s_l = r \Delta \theta_l \quad (3)$$

$$\Delta s = \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2}, \quad \Delta \phi = \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{L} \quad (4)$$

$$x_k = x_{k-1} + \Delta s \cos \left(\phi_{k-1} + \frac{\Delta \phi}{2} \right) \quad (5)$$

$$y_k = y_{k-1} + \Delta s \sin \left(\phi_{k-1} + \frac{\Delta \phi}{2} \right) \quad (6)$$

$$\phi_k = \phi_{k-1} + \Delta \phi \quad (7)$$

Estas ecuaciones pueden utilizarse para estimar la trayectoria del robot, corregir desviaciones, alimentar una grilla de ocupación o apoyar el seguimiento de rutas.

8. Tecnologías y herramientas

- **Simulador:** Webots.
- **Robot:** e-puck o robot diferencial equivalente.
- **Lenguaje:** Python o C++.
- **Sensores:** sensores de distancia, proximidad, ultrasonido o LiDAR; encoders de rueda.
- **Control:** cinemática diferencial, seguimiento de puntos intermedios, control proporcional o reglas de navegación.
- **Algoritmos posibles:** A*, Dijkstra, BFS, RRT, grilla de ocupación, odometría, mapeo 2D, SLAM simplificado, filtrado simple o Kalman.
- **Gestión del proyecto:** repositorio GitHub con código, documentación, evidencias y resultados.

9. Escenarios de prueba

Cada grupo deberá evaluar su sistema en al menos dos escenarios:

1. **Escenario simple:** pocos obstáculos, ruta relativamente directa y baja complejidad.
2. **Escenario complejo:** mayor cantidad de obstáculos, pasillos estrechos, curvas, zonas de bloqueo o rutas alternativas.

En ambos escenarios se debe analizar si el robot logra navegar de manera estable, si evita colisiones, si llega a la meta o si genera un mapa coherente del entorno.

10. Métricas de evaluación experimental

El informe final debe incluir resultados cuantitativos y cualitativos. Algunas métricas sugeridas son:

- Tiempo total hasta llegar a la meta.
- Longitud de la ruta planificada.
- Longitud aproximada de la trayectoria ejecutada.
- Diferencia entre ruta planificada y trayectoria real.
- Número de colisiones o casi colisiones.
- Número de giros innecesarios.
- Error de posición u orientación estimado mediante odometría.
- Estabilidad de las mediciones crudas, filtradas y estimadas.
- Calidad del mapa generado, si se trabaja con SLAM o mapeo.
- Porcentaje de ejecuciones exitosas en varias pruebas.

11. Entregables

11.1. Repositorio GitHub

El repositorio debe ser público o compartido con el docente. Debe incluir:

- Código fuente completo del controlador del robot.
- Archivos de mundo de Webots y recursos necesarios para ejecutar la simulación.
- Archivos de datos registrados, si corresponde.
- Gráficos, capturas o videos cortos del funcionamiento.
- README.md completo y ordenado, el cual actuará como informe del proyecto.

11.2. README.md

El archivo README.md debe actuar como informe técnico del proyecto. Toda la documentación del diseño, implementación, evaluación, resultados y conclusiones debe estar integrada en el README.md del repositorio. No se debe entregar un informe final en PDF. El README.md debe incluir al menos:

- Nombre del proyecto e integrantes del grupo.
- Línea seleccionada: planificación de rutas o SLAM/mapeo.
- Objetivo del proyecto.
- Descripción del robot, sensores y actuadores utilizados.
- Descripción de los escenarios de prueba.
- Explicación del algoritmo implementado.
- Diagrama de flujo o pseudocódigo de la solución.
- Relación explícita con los Laboratorios 1 y 2.
- Resultados obtenidos y métricas de desempeño.
- Capturas, gráficos o enlaces a videos.
- Instrucciones claras para ejecutar la simulación.
- Conclusiones, limitaciones y posibles mejoras.

11.3. Formato de entrega

La entrega se realizará **solo mediante el repositorio GitHub**. No se debe entregar informe final en PDF. El README.md será considerado el informe oficial del proyecto y debe contener la explicación completa de la solución, las evidencias, los resultados, el análisis y las conclusiones.

11.4. Video demostrativo

El video debe estar enlazado o incluido en el repositorio y mostrar la ejecución del robot en Webots. Debe evidenciar el comportamiento del sistema en los escenarios de prueba, la ruta seguida o el mapa generado, y el resultado final de la navegación.

12. Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Configuración del entorno, robot y sensores	Configura correctamente Webots, robot diferencial, motores, sensores y encoders. Diseña al menos dos escenarios de prueba reproducibles.	10 pts

Criterio	Descripción	Puntaje
Integración de Laboratorios 1 y 2	Evidencia uso del control cinemático diferencial, lectura de sensores, encoders, filtrado o estimación. Explica cómo el proyecto extiende lo aprendido en los laboratorios.	15 pts
Implementación del algoritmo principal	Implementa correctamente el algoritmo de planificación de rutas o la estrategia de SLAM/mapeo. La solución está justificada, documentada y conectada con la navegación global del robot.	25 pts
Control de movimiento y ejecución de la navegación	El robot ejecuta la ruta, sigue puntos intermedios, corrige desviaciones, evita obstáculos y se detiene adecuadamente al alcanzar la meta o completar la exploración.	15 pts
Uso de sensores, encoders y estimación	Utiliza información sensorial para tomar decisiones. Incluye lectura de sensores, uso de encoders, odometría y, cuando corresponda, filtrado simple o Kalman.	15 pts
Evaluación experimental y análisis	Presenta resultados en dos escenarios, compara desempeño, analiza métricas, limitaciones, errores y posibles mejoras.	10 pts
Repositorio, README y evidencias	Entrega repositorio completo, ordenado y reproducible, con código, mundo de Webots, README, informe, capturas, gráficos o video.	10 pts
Total		100 pts

13. Niveles de logro esperados

Excelente

El robot navega de forma autónoma en ambos escenarios, llega a la meta o genera un mapa coherente, usa sensores y encoders de forma efectiva, documenta claramente el algoritmo y presenta un análisis experimental completo.

Bueno

El robot cumple la mayor parte de los objetivos, aunque presenta limitaciones menores en seguimiento de ruta, estabilidad del movimiento, documentación o análisis de resultados.

Suficiente

El robot logra una navegación parcial o un mapeo básico, pero la implementación, la evaluación o la documentación son incompletas.

Insuficiente

No se evidencia una implementación funcional de navegación autónoma, planificación de rutas o mapeo. Faltan código, evidencias o instrucciones para reproducir el proyecto.

14. Recomendación final

Para la mayoría de los grupos se recomienda implementar la **Línea A: planificación de rutas con A*** sobre una grilla de ocupación, complementada con evitación reactiva de obstáculos. Los grupos que deseen mayor desafío pueden desarrollar la **Línea B: SLAM o mapeo autónomo simplificado**, utilizando odometría, sensores de distancia y una grilla de ocupación.